

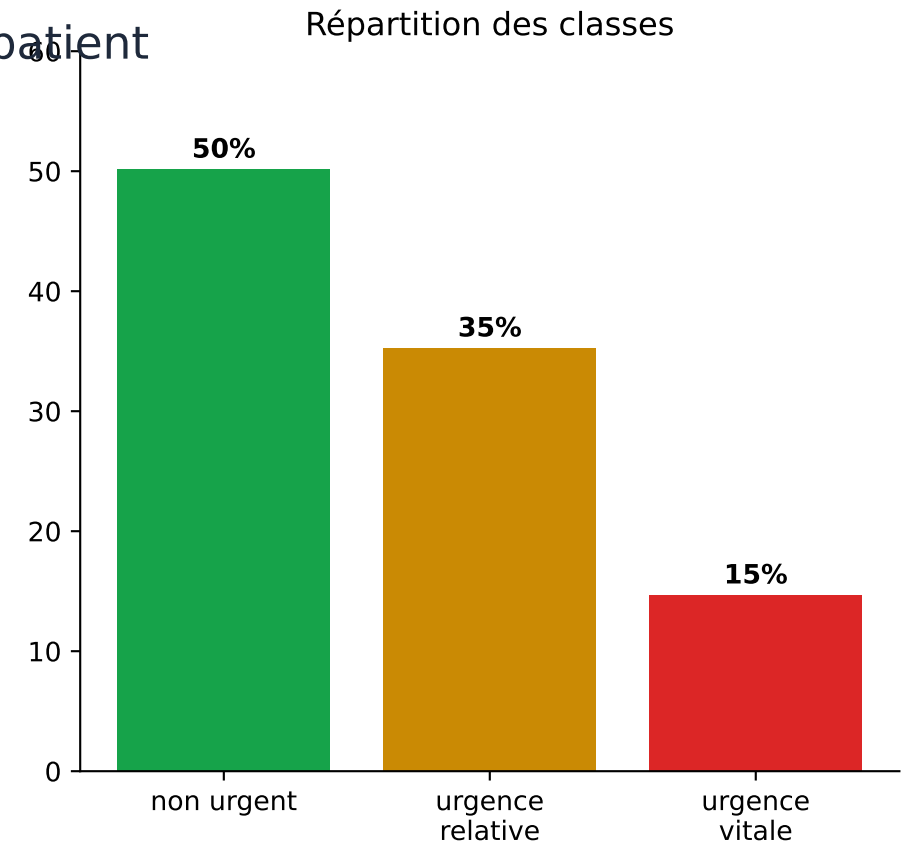
Tri d'urgence multimodal en télé médecine

Diagnostic assisté par IA — classification à 3 niveaux d'urgence

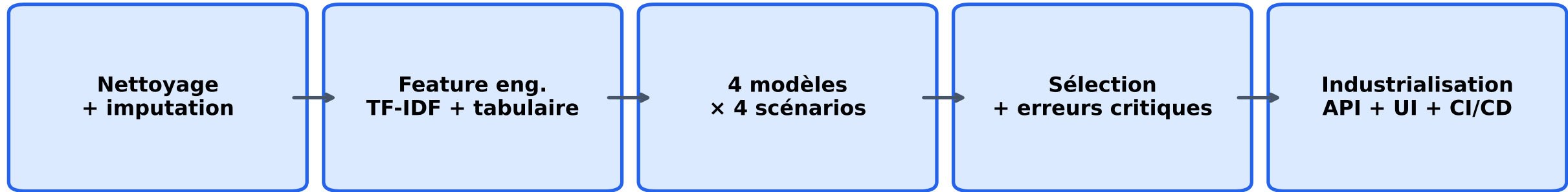
Données hybrides (constantes vitales + texte) · LightGBM · API déployable

Le problème

- Classer l'urgence : 0 non urgent · 1 relative · 2 vitale
- Données hybrides : constantes vitales + récit libre du patient
- Enjeu vital : ne jamais rater une urgence (classe 2)
- Difficulté : classes déséquilibrées →

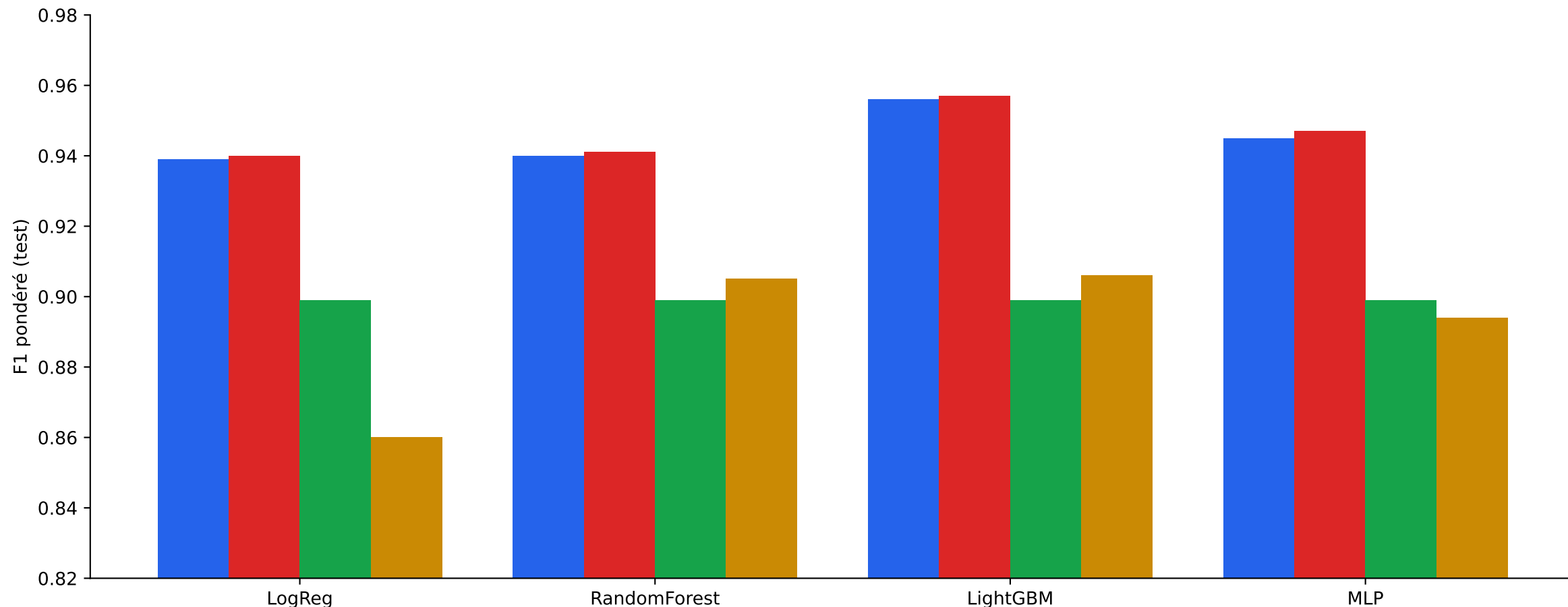


Démarche



Comparaison : 4 modèles × 4 scénarios

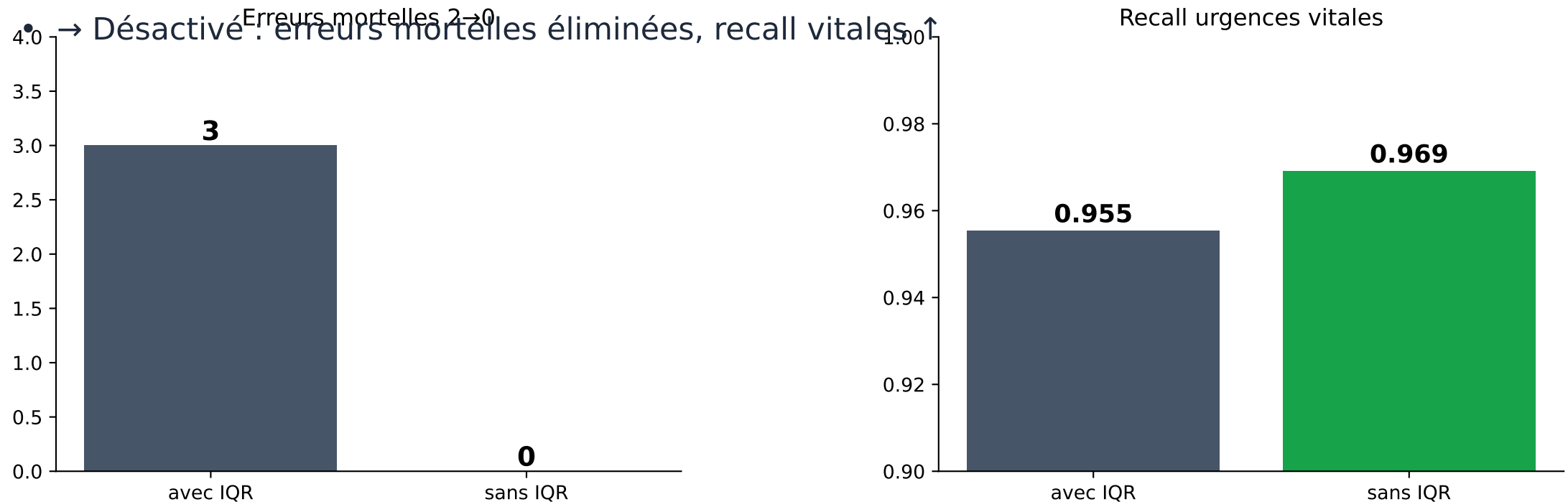
■ S1 multi ■ S2 sans sensibles ■ S3 texte ■ S4 tabulaire



→ LightGBM gagne · S2 (sans variables sensibles) ≈ S1 → retrait gratuit (RGPD)

Découverte clé : l'IQR effaçait le signal vital

- L'IQR supprimait les vitales extrêmes (sat 75%, temp 41°C...)
- Or 90-95% de ces 'outliers' sont des urgences vitales (classe 2)



Erreurs critiques : 0 urgence vitale ratée en 2→0

Vrai	non urgent	972	26	4
	urgence relative	11	638	56
	urgence vitale	0	9	282
		non urgent	urgence relative	urgence vitale
		Prédit		

Modèle retenu (LightGBM · S2 · coût minimal) — case mortelle 2→0 = 0

Modèle retenu

LightGBM

Scénario 2 (sans variables sensibles) · Décision par coût minimal

F1 $\approx$ 0.96 · recall urgences vitales $\approx$ 0.97 · 0 erreur mortelle

Industrialisation

API FastAPI
/predict · /retrain

Interface Streamlit
formulaire + historique

MLflow
suivi des modèles

Prometheus + Grafana
monitoring

CI/CD GitHub Actions
tests · lint · Docker

Éthique & RGPD

- Minimisation : variables sensibles (sexe, zone) retirées sans perte
- Supervision humaine obligatoire (RGPD Art. 22 — pas de décision auto)
- Traçabilité : chaque inférence journalisée
- Optimisation explicite contre le sous-triage (erreur la plus grave)
- Outil d'aide à la décision — responsabilité du professionnel

Résultats clés

- $F1 \approx 0.96$ · recall urgences vitales ≈ 0.97 · 0 erreur mortelle
- Découverte : corriger les données (IQR) > régler les métriques
- Multimodal (texte + clinique) > chaque modalité seule
- Solution déployable end-to-end (API · UI · monitoring · CI/CD)